Múltiplos, divisores, MCM y MCD

Empezá por los dos primeros ejemplos. Podés volver a ellos cada vez que lo necesites.

1. Un múltiplo: saltar siempre la misma cantidad

Si damos saltos de 4 desde cero, llegamos a 4, 8, 12, 16, 20... Esos números son múltiplos de 4 porque los obtenemos multiplicando 4 por 1, 2, 3, 4, 5...

El cero también es múltiplo de 4, pero para buscar el MCM usamos los múltiplos positivos.

Para probar: después de 5, 10 y 15, ¿cuál es el siguiente múltiplo de 5?

2. Un divisor: repartir sin que sobre

3 es divisor de 12 porque 12 dividido 3 da 4 y no sobra nada.

5 no es divisor de 12: al formar grupos de 5, quedan 2 objetos sin agrupar.

Los divisores positivos de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Podemos comprobarlos haciendo las divisiones.

3. MCM: el primer encuentro

MCM significa mínimo común múltiplo. Buscamos el menor número positivo que aparece en las dos listas de múltiplos.

Ejemplo: hallar el MCM de 4 y 6.

Múltiplos positivos de 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24...

Múltiplos positivos de 6: 6, 12, 18, 24...

El primero que aparece en ambas listas es 12. Entonces MCM(4, 6) = 12.

Si una luz parpadea cada 4 segundos y otra cada 6, y ahora se encienden juntas, volverán a coincidir dentro de 12 segundos.

Para probar: escribí los primeros múltiplos positivos de 3 y de 5. ¿Cuál es el primer número que comparten?

4. MCD: la mayor parte que sirve para ambos

MCD significa máximo común divisor. Buscamos el mayor divisor que comparten los dos números.

Ejemplo: hallar el MCD de 12 y 18.

Divisores de 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Divisores de 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18.

Comparten 1, 2, 3 y 6. El mayor es 6: MCD(12, 18) = 6.

Podemos cortar cintas de 12 cm y de 18 cm en trozos de 6 cm sin que sobre cinta. Es la mayor longitud que sirve para las dos.

Para probar: ¿cuál es el mayor divisor que comparten 8 y 12?

5. Números primos y compuestos

Un número primo tiene exactamente dos divisores positivos: 1 y él mismo. Por ejemplo, 7 solo tiene como divisores a 1 y 7.

Un número compuesto tiene más de dos divisores positivos. Por ejemplo, 9 tiene a 1, 3 y 9. El 1 no es primo ni compuesto.

Soluciones para revisar

El siguiente múltiplo de 5 es 20: sumamos otro 5.

MCM(3, 5) = 15. Aparece en las listas 3, 6, 9, 12, 15 y 5, 10, 15.

MCD(8, 12) = 4. Los divisores de 8 son 1, 2, 4, 8; los de 12 son 1, 2, 3, 4, 6, 12.

Fuente

Conceptos contrastados con los apartados de múltiplos, divisores y divisibilidad del Cuadernillo de Nivelación de Matemática del Colegio Nacional de Monserrat. Ejemplos de la aplicación para introducir el tema antes de usar algoritmos de factorización.

Ficha de apoyo de la aplicación. No es un documento oficial del colegio.